

Laboratorio 9

MM3014 Teoría de Probabilidades

Etapla 5: Simulación del álbum real ($N = 980$)

Biancka Raxón (24960) · Lázaro Díaz (24713)

Preguntas formuladas

Las siguientes cinco preguntas fueron diseñadas para estudiar el comportamiento del proceso de llenado del álbum del Mundial FIFA 2026 con $N = 980$ estampas y $S = 7$ estampas por sobre

- 1. ¿Cuál es el número esperado de sobres y el costo total esperado para completar el álbum real? ¿Coincide con el valor teórico de la teoría del coleccionista?
- 2. Con un presupuesto de Q 10,000 y de Q 15,000 comprando sobres sueltos a Q 9.50, ¿cuál es la probabilidad de completar el álbum?
- 3. Comprando cajas de 104 sobres a Q 975 c/u, ¿cuántas cajas se necesitan en promedio para completar el álbum? ¿Es más económico que comprar sobres sueltos?
- 4. Con una tasa de intercambio $K = 4$, ¿cuántos sobres y cuántos quetzales se ahorran en promedio respecto a no intercambiar?
- 5. ¿Qué estrategia reduce más el número de sobres necesarios: ¿aumentar S de 7 a 8 estampas por sobre, o aplicar intercambio con $K = 4$?

Pregunta 1: Sobres esperados y costo total

Planteamiento

Se desea estimar cuántos sobres necesita comprar en promedio un coleccionista para completar el álbum de 980 estampas, y cuánto le costaría. Se compara el resultado simulado con el valor teórico dado por la teoría del coleccionista:

$$E[\text{sobres}] \approx (N / S) \cdot H_N, \text{ donde } H_N = \sum (1/k, k=1..N)$$

Resultados numéricos

Valor teórico: $E[\text{sobres}] = 1,045.1$

Costo esperado = Q 9,928.82

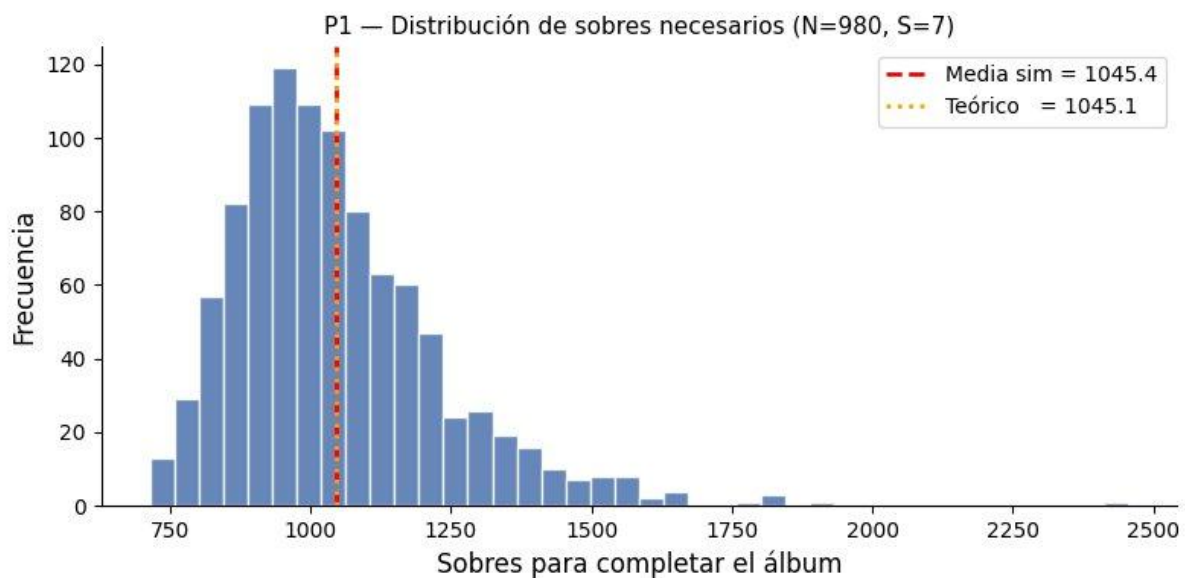
Simulación (R = 1,000): $E[\text{sobres}] = 1,045.4$ (std = 181.2)

IC 95 %: [749, 1,418]

E[estampas repetidas]: 6,272.0 por álbum completado

Costo esperado simulado: Q 9,931.3

Gráfica



Reflexión

El valor simulado (1,045.4 sobres) es prácticamente idéntico al teórico (1,045.1), lo que valida la implementación. El resultado más llamativo es el costo, ya que completar el álbum cuesta en promedio casi Q 10,000. Además, por cada sobre útil se acumulan en promedio unas 6 estampas repetidas, lo que evidencia la ineficiencia del proceso de colección aleatoria a escala real.

Pregunta 2: Probabilidad de completar según presupuesto

Planteamiento

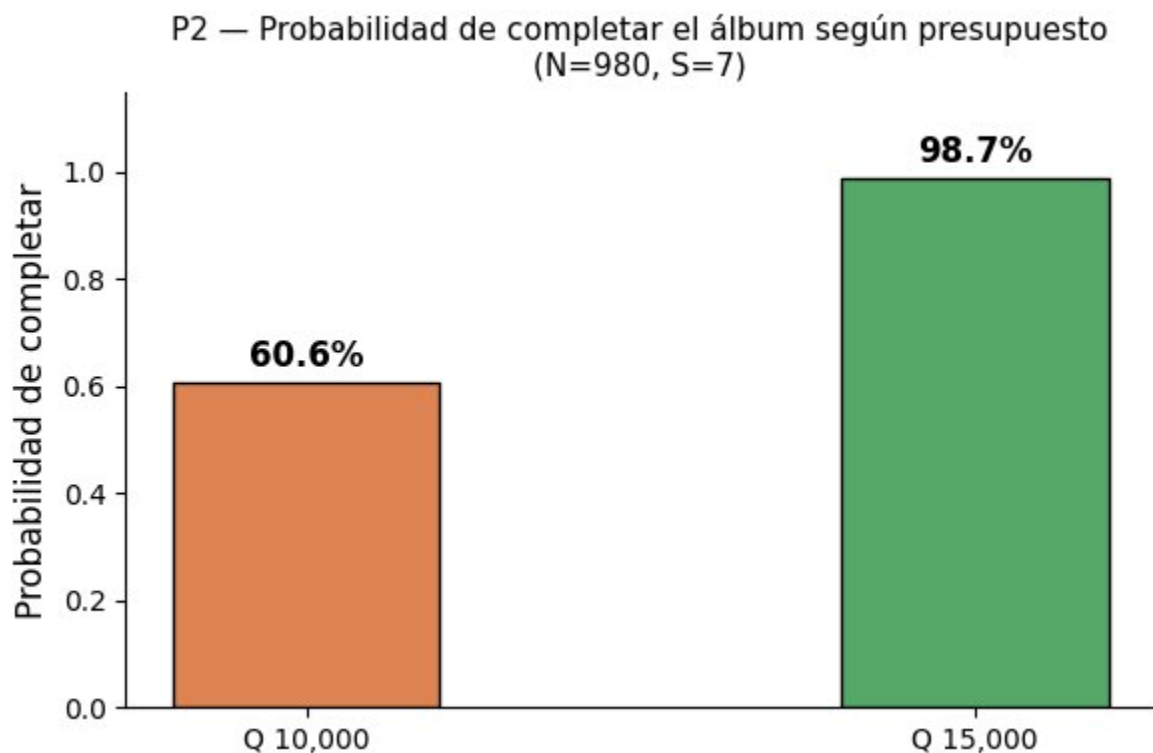
Se simula la compra secuencial de sobres sueltos a Q 9.50 hasta agotar el presupuesto o completar el álbum. Se comparan dos escenarios: presupuesto de Q 10,000 ($\approx 1,052$ sobres máximo) y Q 15,000 ($\approx 1,578$ sobres máximo).

Resultados numéricos

Q 10,000 (máx. 1,052 sobres): Probabilidad = 60.6%

Q 15,000 (máx. 1,578 sobres): Probabilidad = 98.7%

Gráfica



Reflexión

Aunque Q 10,000 permite comprar 1,052 sobres (apenas por encima del promedio teórico de 1,045) la probabilidad de completar el álbum es solo de 60.6%. Esto se explica por la alta variabilidad del proceso: la desviación estándar es de ~ 181 sobres, por lo que una fracción importante de los casos requiere bastante más del promedio. Para tener una probabilidad superior al 95% se necesita aproximadamente Q 13,000, y con Q 15,000 la probabilidad asciende a 98.7%.

Pregunta 3: Cajas necesarias y comparación de costos

Planteamiento

En lugar de comprar sobres individuales, el coleccionista puede adquirir cajas de 104 sobres a Q 975 cada una. Se simula cuántas cajas completas se necesitan en promedio y se compara el costo esperado con la estrategia de sobres sueltos.

Resultados numéricos

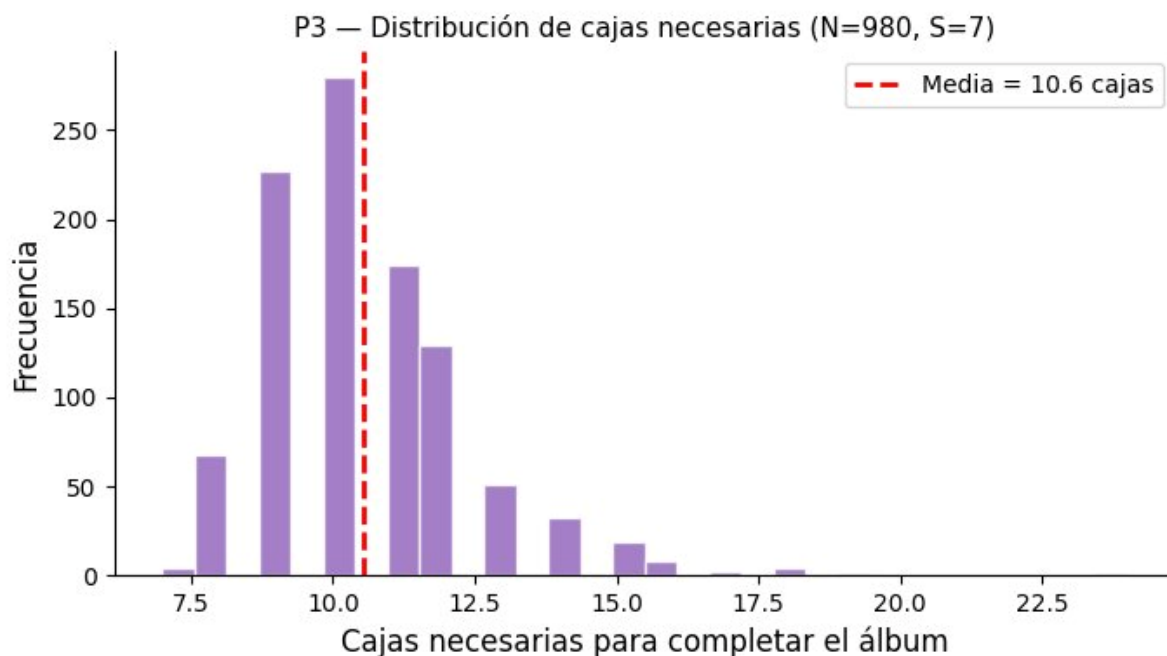
E[cajas necesarias]: 10.6 (std = 1.0)

Costo esperado (cajas): Q 10,296.0

Costo esperado (suelos): Q 9,931.3

Diferencia: Q 364.7 más caro comprando por cajas

Gráfica



Reflexión

Comprar por cajas resulta más caro en promedio (Q 364 adicionales) porque obliga a comprar en bloques de 104 sobres, generando un sobrante al completarse el álbum. Aun así, la diferencia es relativamente pequeña (~3.7%) y las cajas ofrecen ventajas logísticas, por el menor precio unitario por sobre (Q 9.38 vs Q 9.50) y compra más conveniente. La decisión óptima depende de si el coleccionista puede controlar exactamente cuándo dejar de comprar.

Pregunta 4: Ahorro con intercambio K = 4

Planteamiento

Se introduce un mecanismo de intercambio: cada 4 estampas repetidas pueden canjearse por una estampa nueva a elección. Se mide el impacto en el número esperado de sobres y en el costo total respecto al caso sin intercambio.

Resultados numéricos

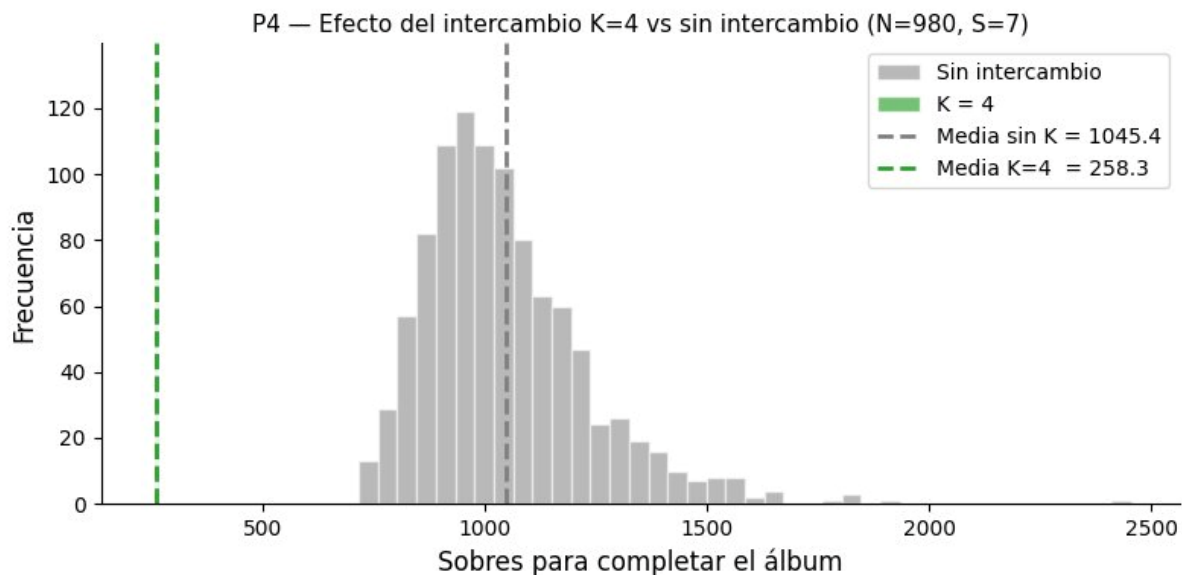
Sin intercambio: $E[\text{sobres}] = 1,045.4$

Con K = 4: $E[\text{sobres}] = 258.3$

Ahorro en sobres: 787.1 (reducción del 75.3%)

Ahorro en Q: Q 7,477.0

Gráfica



Reflexión

El intercambio con K = 4 reduce el número de sobres necesarios en un 75 %, lo que representa un ahorro de más de Q 7,400. Este resultado es sorprendente por su magnitud, simplemente canjeando cada 4 repetidas por una estampa faltante, el proceso de completar el álbum se vuelve mucho más eficiente. Esto hace notar lo ineficiente que es el proceso sin intercambio, donde las últimas estampas son enormemente difíciles de obtener de forma aleatoria.

Pregunta 5: ¿S = 8 o K = 4? Comparación de estrategias

Planteamiento

Se comparan dos estrategias para reducir el número de sobres necesarios:

- aumentar el número de estampas por sobre de 7 a 8
- mantener $S = 7$ pero aplicar intercambio con $K = 4$.

Se mide la reducción porcentual de cada estrategia respecto a la línea base ($S = 7$, sin intercambio).

Resultados numéricos

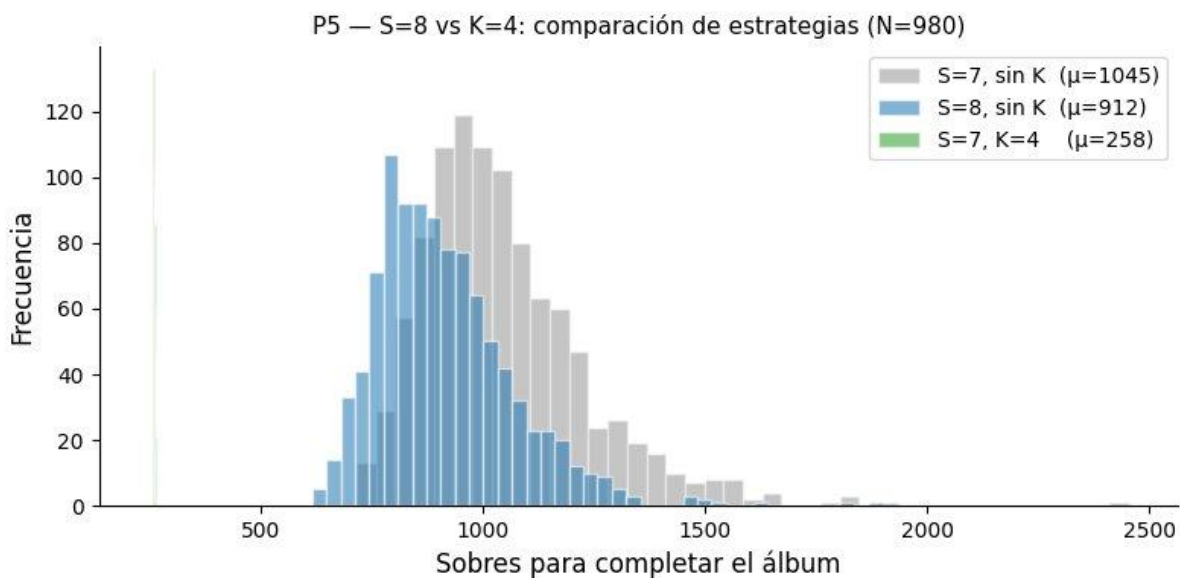
Referencia ($S = 7$, sin K): $E[\text{sobres}] = 1,045.4$

$S = 8$, sin intercambio: $E[\text{sobres}] = 912.0$ (reducción 12.8%)

$S = 7$, con $K = 4$: $E[\text{sobres}] = 258.3$ (reducción 75.3%)

Ganador: $K = 4$ es más eficiente que $S = 8$

Gráfica



Reflexión

Aumentar S de 7 a 8 solo reduce el número de sobres en un 12.8 %, mientras que el intercambio $K = 4$ lo reduce en un 75.3 %. La razón es que el cuello de botella no es la cantidad de estampas por sobre, sino la dificultad de obtener las últimas estampas faltantes de forma aleatoria. El intercambio ataca directamente ese cuello de botella al convertir las repetidas (que de otra forma serían inútiles) en estampas que el coleccionista aún necesita.

Conclusión final

Completar el álbum del Mundial FIFA 2026 ($N = 980$ estampas, $S = 7$ por sobre) requiere en promedio 1,045 sobres, lo que equivale a un costo esperado de aproximadamente Q 9,930... un resultado que confirma la teoría del coleccionista y que resulta llamativo por su magnitud. Las estampas repetidas tienen un impacto enorme, porque por cada álbum completado se acumulan en promedio unas 6,270 repetidas, haciendo notar la ineficiencia del proceso puramente aleatorio.

En cuanto a los presupuestos, tener Q 10,000 no garantiza completar el álbum (probabilidad del 60.6%), ya que la alta variabilidad del proceso (con una desviación estándar de ~181 sobres) hace que muchas simulaciones requieran bastante más del promedio. Se necesita alrededor de Q 15,000 para superar el 98 % de probabilidad.

Comprar por cajas resulta marginalmente más caro (+Q 365 en promedio) debido a los sobres sobrantes al completarse, aunque la diferencia es pequeña.

El hallazgo más sorprendente es el impacto del intercambio de repetidas: con $K = 4$ el número esperado de sobres cae de 1,045 a solo 258, un ahorro del 75% equivalente a más de Q 7,400. Comparado con aumentar el número de estampas por sobre ($S = 7$ a $S = 8$, reducción del 12.8%), el intercambio es con diferencia la estrategia más eficiente. Si fuera posible implementarlo en la práctica, un sistema formal de intercambio de repetidas transformaría completamente la economía de completar el álbum.